§3.3 条件分布

一. 条件分布律

设(X, Y)的联合分布律为：

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1,2,....$$

若$P\{Y = y_j\} > 0$, 则在事件$\{Y = y_j\}$发生的条件下事件$\{X = x_i\}$ $i = 1,2, ...$ 发生的**条件概率**为

$$P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad i = 1,2,.... \quad (*)$$

此概率数列具有分布律的性质：

1) $P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0 \quad i = 1,2,....$

2) $\sum_{i=1}^{+\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = 1$

现实

称(*)式为在$Y=y_j$的条件下，随机变量X的条件分布律.

(*)式可以等价地改写为

乘法公式

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{Y = y_j\} P\{X = x_i \mid Y = y_j\},$$

$$(i, j = 1,2,....).$$

例　射击问题　矿山事故问题

思考　定义连续性随机变量的条件分布会遇到什么问题?

二. 条件概率密度

定义　给定 $y \in R$,对任意 $\Delta y > 0$ 有

$$P\{y - \Delta y < Y \leq y\} > 0$$

且对任意 $x \in R$,极限

$$\lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \leq x \mid y - \Delta y < Y \leq y\}$$

存在，称此极限函数为在$Y=y$的条件下，随机变量X的条件分布函数. 记作 $F_{X|Y}(x|y)$

若(X,Y)是连续型随机变量，且满足$f(x,y)$，$f_Y(y)$在(x,y)附近连续，且$f_Y(y)>0$ 则有

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du$$

x是自变量
y是固定值

称 $$f_{X|Y}(x|y)=F'_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

为在$Y=y$的条件下随机变量X的条件概率密度.

条件分布与一般分布具有几乎相同的概率性质，例如

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x)dy = 1$$

在“$X=c$”的条件下，随机事件$\{a<Y\leq b\}$的条件概率为

$$P\{a < Y \leq b | X = c\} = \int_a^b f_{Y|X}(y|c)dy$$

条件密度例　　条件概率计算

构成三角形（续）

思考题 由事件独立性定义$P(AB)=P(A)P(B)$得到随机变量独立性定义，你能否给出随机变量X与Y相互独立的另一等价条件？

$$X\text{与}Y\text{相互独立} \Leftrightarrow F_{X|Y}(x|y)=F_X(x),$$

对所有$(x,y)\in R^2$成立.

$$X\text{与}Y\text{相互独立} \Leftrightarrow P\{X=x_i|Y=y_j\}=P\{X=x_i\},$$

对所有(x_i,y_j)成立.

X与Y相互独立 $\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y)=f_X(x)$,

对几乎所有$(x, y)\in R^2$成立.

例



例3.3.1 某射手进行射击，击中目标两次则停止射击, 每次的命中率为p $(0<p<1)$, 令X 表示第一次命中目标时的射击次数，令Y表示第二次命中目标时的射击次数，求条件分布律

$$P\{X=i|Y=j\},\quad i=1,2,\cdots j-1.$$

1	2	…	i	…	j

解 $P\{X=i,\ Y=j\}=p^2(1-p)^{j-2}$,

$(\ 1\le i<j=2,3,\ldots)$

$$P\{Y=j\}=C_{j-1}^{1}p^{2}(1-p)^{j-2},\qquad (j=2,3,\cdots)$$

当 j=2, 3, …时，条件分布律存在

$$P\{X=i\,|\,Y=j\}=P\{X=i,Y=j\}/P\{Y=j\}$$

$$=p^{2}(1-p)^{j-2}/(j-1)p^{2}(1-p)^{j-2}$$

$$=\frac{1}{j-1},\qquad (i=1,2,\cdots,j-1)$$

思考： X与$Y-X$相互独立同分布。

$$P\{X=i,Y-X=j\}=P\{X=i,Y=i+j\}$$

$$=p(1-p)^{i-1}*p(1-p)^{j-1}$$



例3.3.2 某矿山一年内发生的事故总数 $X\sim P(\lambda)$，一个事故是致命的概率为 p $(0<p<1)$，设一年内发生致命事故的次数为 Y，试写出 Y 的分布律.

解 已知 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad (k=0,1,2,\cdots)$

在发生 k 次事故的条件下(即 $\{X=k\}$ 已发生)，Y 的条件分布律为

$$P\{Y=m\,|\,X=k\}=C_k^m p^m(1-p)^{k-m}, \quad (m=0,1,2,\cdots,k)$$

故(X, Y) 的联合分布律为

乘法公式

$$P\{X=k, Y=m\}=P\{X=k\}P\{Y=m \mid X=k\}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^m p^m(1-p)^{k-m}, \qquad (0\le m\le k=1,2,\cdots)$$

Y 的分布律为

$$P\{Y=m\}=\sum_{k=m}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^m p^m(1-p)^{k-m}$$

$$=\frac{(\lambda p)^m}{m!}e^{-\lambda}\sum_{k=m}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{k-m}}{(k-m)!}$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)}$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p}, \qquad (m = 0,1,2,\cdots)$$

思考：

1）*X-Y*服从参数为λ(1-p)的泊松分布；

2）*X-Y*与*Y*相互独立。

例3.3.3 设随机变量(X, Y)在D上服从均匀分布

$$D=\{(x,y):0\le x\le 1, 0\le y, x+\frac{y}{2}\le 1\}$$

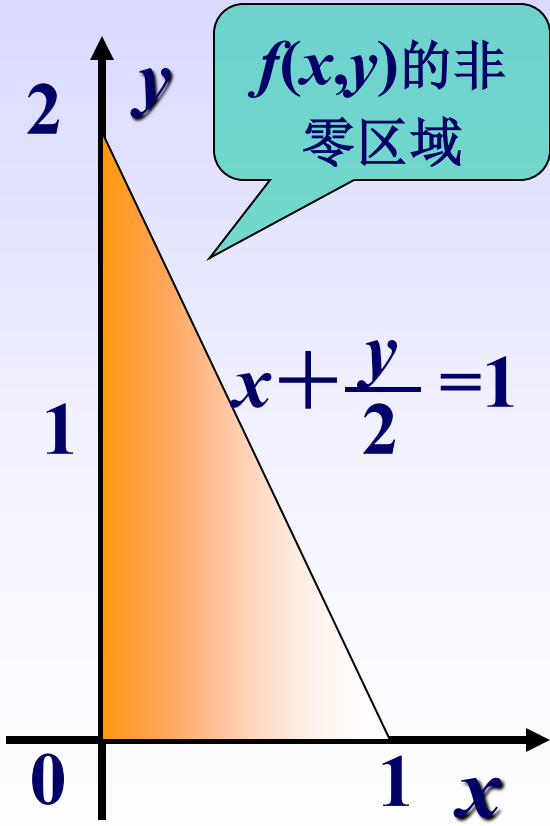
试求$f_{X|Y}(x\mid y)$和$f_{Y|X}(y\mid x)$.

解:

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0 & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

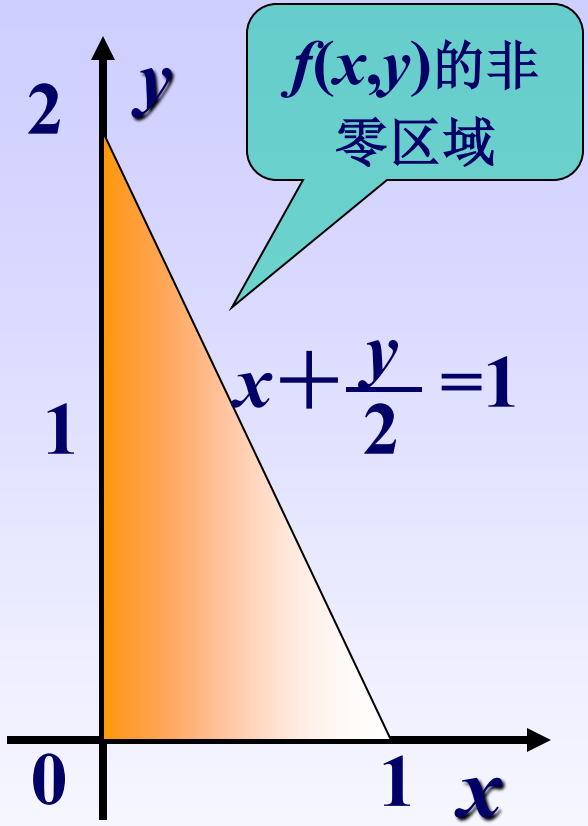
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

$$=\begin{cases}\int_0^{2(1-x)} dy=2(1-x), & 0<x<1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$



$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

$$=\begin{cases}\int_0^{1-\frac{y}{2}} dx = 1-\dfrac{y}{2}, & 0<y<2;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$



当$0<x<1$ 时

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{2(1-x)}, & 0<y<2(1-x);\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

当$0<y<2$ 时

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\dfrac{y}{2}}, & 0<x<1-\dfrac{y}{2};\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

例3.3.4 设(X, Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 2, \max(0,x-1)\le y\le \min(1,x);\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

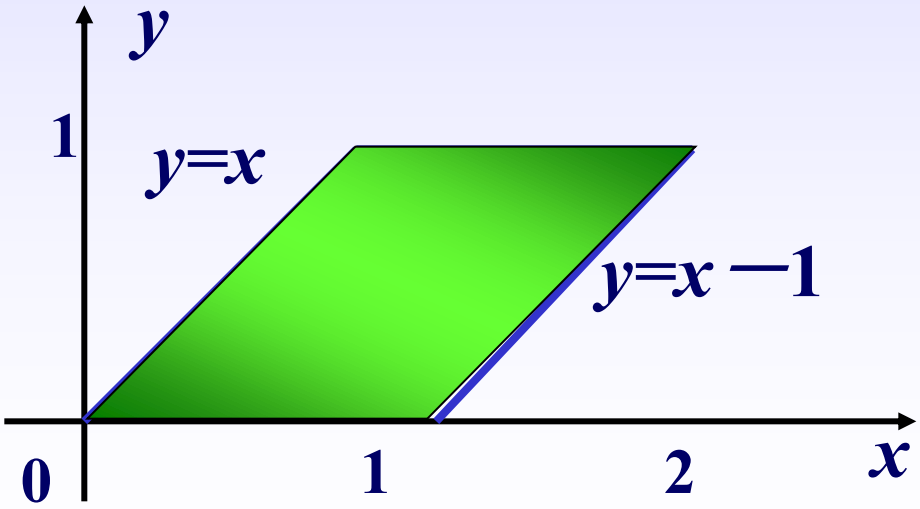
试求$f_{Y|X}(y|x)$, 并计算概率 $P\{0<Y<0.5|X=0.5\}$和

$P\{0<Y<0.5|X=1.2\}$.

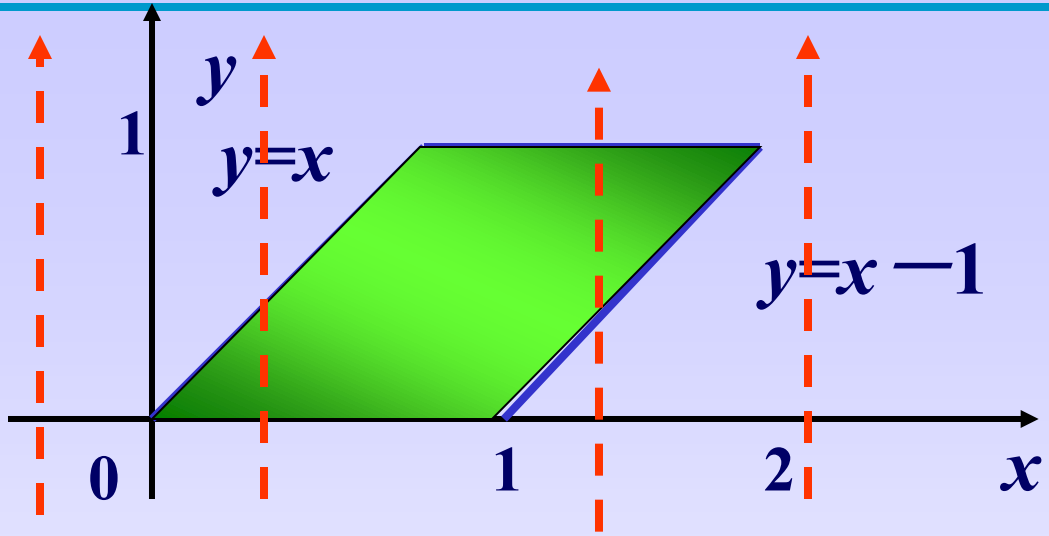
分析 解题困难

1）确定条件概率密度的存在区间.

2）求条件概率.

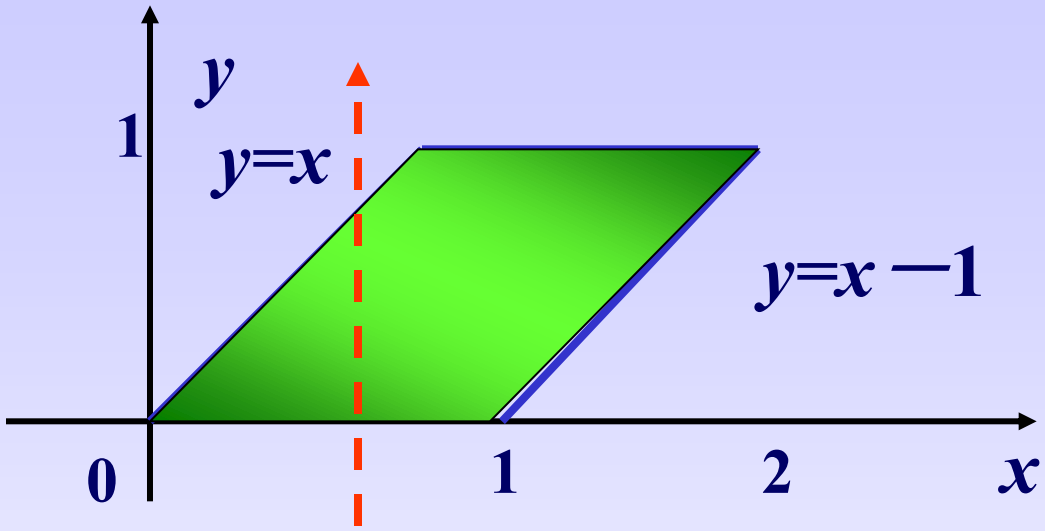


条件分布率



$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$

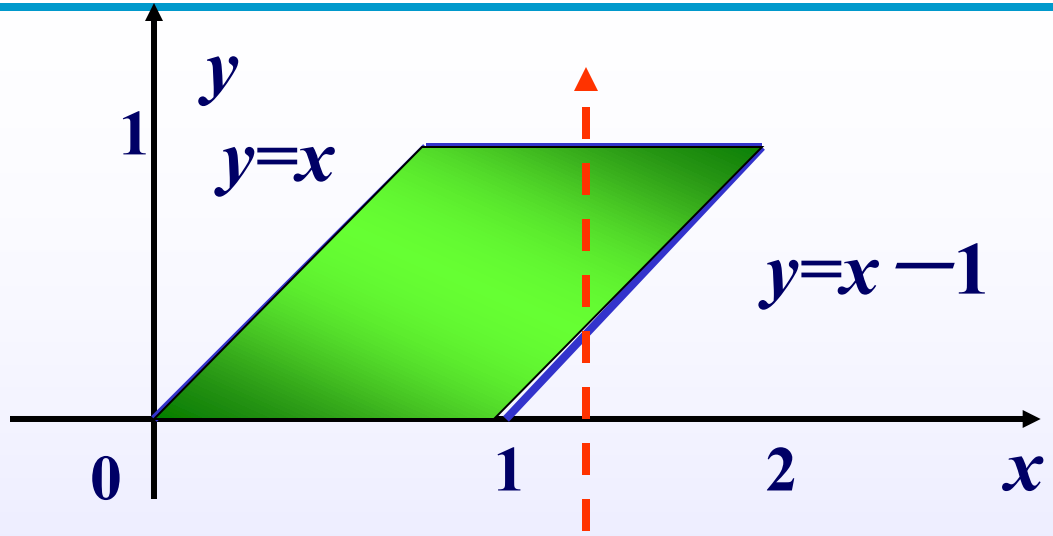
$$=\begin{cases}\int_0^x dy = x, & 0\le x\le 1;\\ \int_{x-1}^1 dy = 2-x, & 1< x\le 2;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



当$0 < x \le 1$时，$f_X(x) > 0$,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0 < y < x; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

条件分布率



当 $1 < x < 2$时，$f_X(x) = 2 - x > 0,$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{1}{2-x}, & x-1 < y < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当$x \notin (0,2)$时，$f_X(x) = 0,$故$f_{Y|X}(y|x)$不存在.

$$P\{0<Y<0.5\,|\,X=0.5\}=\int_0^{0.5} f_{Y|X}(y\,|\,X=0.5)\,dy$$

$$=\int_0^{0.5}\frac{1}{0.5}\,dy=1.$$

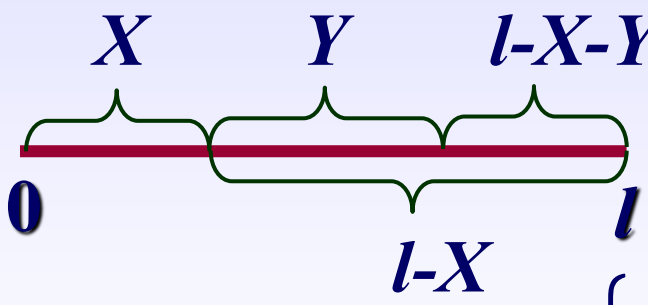
$$P\{0<Y<0.5\,|\,X=1.2\}=\int_0^{0.5} f_{Y|X}(y\,|\,X=1.2)\,dy$$

$$=\int_{0.2}^{0.5}\frac{1}{0.8}\,dy=0.375.$$

注意下限的确定

例3.3.5 甲在长为 l 的木棒上任取一点，将木棒折为两段后取走一段，乙在剩下的一段木棒上任取一点并将木棒折为两段，求：折成的3段能构成一个三角形的概率？

解： 1) 令 X, Y 分别表示甲乙二人所折木棒的长度，



$X \sim U(0, l)$,

$Y|X \sim U(0, l\text{-}X)$, 即

$$f_{Y|X} = \begin{cases} \dfrac{1}{l-x}, & 0 \le y \le l-x; \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

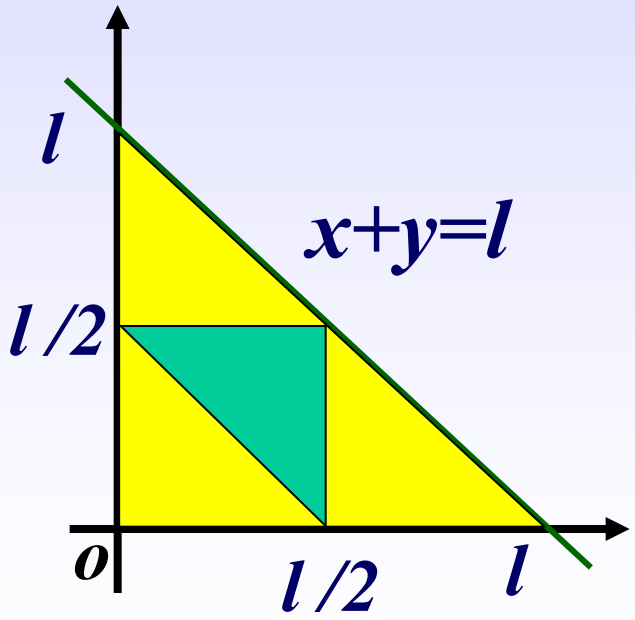
2) (X,Y) 的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{l(l-x)}, & (x,y)\in D;\\ 0, & (x,y)\notin D;\end{cases}\qquad D=\{(x,y):x,y>0,x+y<l\}.$$

3) 折成的三段木棒构成三角形的概率为：

$$P\{X+Y>l/2,X<l/2,Y<l/2\}$$

$$=\int_0^{l/2}\int_{l/2-x}^{l/2}\frac{1}{l(l-x)}dydx=\ln 2-1/2.$$



例 设随机变量 (X, Y) 具有如下联合分布律:

X \ Y	1	2	3	4
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

试求 $Y=2$ 时, X 的条件分布律.

解 X 的可能取值是 0, 1; 当 $Y=2$ 时, X 的条件分布, 即是在条件 $\{Y=2\}$ 下计算 X 分别取 0, 1 的概率

$$P\{X=0\,|Y=2\} \text{ 和 } P\{X=1\,|Y=2\}$$

由条件概率计算公式, 有

$$\mathrm{P}\{X=0\,|Y=2\}=\frac{\mathrm{P}\{X=0,\ Y=2\}}{\mathrm{P}\{Y=2\}}$$

$$\mathrm{P}\{X=1\,|Y=2\}=\frac{\mathrm{P}\{X=1,\ Y=2\}}{\mathrm{P}\{Y=2\}}$$

于是得到 $Y=2$ 时, X 的条件分布为

$$P\{X=0\,|\,Y=2\}=\frac{1}{16}\Big/\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

$$P\{X=1\,|\,Y=2\}=\frac{3}{16}\Big/\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

此外, 不难算出 X 的无条件分布 (边缘分布) 为

$$P\{X=0\}=\frac{5}{8}\qquad P\{X=1\}=\frac{3}{8}$$

(2007-10) 设随机变量(X, Y)服从二维正态分布，且X与Y不相关，$f_X(x)$和$f_Y(y)$分别表示X, Y的概率密度，则在$Y=y$的条件下，X的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 (　　).

$$(A)\ f_X(x), \qquad (B)\ f_Y(y),$$

$$(C)\ f_X(x)f_Y(y), \quad (D)\ \frac{f_X(x)}{f_Y(y)}.$$

分析　二维正态分布随机变量(X, Y)

X与Y不相关等价于X与Y相互独立，故

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

$$f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)*f_Y(y)$$

思考 条件分布函数也有类似的表示吗？

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}F_{X|Y}(x|u)dF_Y(u)$$

$$=\int_{-\infty}^{y}F_{X|Y}(x|u)f_Y(u)du$$